



Optimización de Distribución y Planificación Temporal en Planta Embotelladora de Agua Purificada

Proyecto Académico Segundo Parcial

Estudiantes: Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4

Docente: Inti Becerra, MSc.
Fecha: Agregar Fecha
Período: Enero 2026 - Julio 2026
Lugar: Ambato - Ecuador

Índice

1. Información general del proyecto	3
1.1. Datos básicos	3
1.2. Objetivos del proyecto	3
1.3. Contexto del problema	3
2. Parte 1: Modelo de transporte	4
2.1. Descripción del problema	4
2.2. Datos proporcionados	4
2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)	4
2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)	4
2.3. Tareas específicas	4
2.3.1. Formulación matemática	4
2.3.2. Implementación en R	5
2.3.3. Extracción de resultados	5
2.3.4. Interpretación	6
3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)	7
3.1. Descripción del problema	7
3.2. Datos proporcionados	7
3.3. Tareas específicas	7
3.3.1. Construcción de la red	7
3.3.2. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)	7
3.3.3. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)	7
3.3.4. Cálculo de holguras y ruta crítica	8
3.3.5. Diagrama de Gantt	8
3.3.6. Verificación del plazo	8
4. Parte 3: Entrega final	9
4.1. Estructura del informe	9
4.1.1. Portada	9
4.1.2. Resumen (máx. 1 página)	9
4.1.3. Modelo de transporte	9
4.1.4. Gestión del proyecto	9
4.1.5. Conclusiones y recomendaciones	10
4.1.6. Anexos	10
4.2. Criterios de evaluación	10
4.3. Formato de entrega	10



1. Información general del proyecto

1.1. Datos básicos

Asignatura	Investigación de Operaciones
Plazo de entrega	4 semanas
Formato de entrega	Informe técnico + Código R
Herramienta obligatoria	R (lpSolve, igraph, ggplot2)
Tipo de trabajo	Grupal

1.2. Objetivos del proyecto

Al completar este proyecto, el estudiante será capaz de:

1. Formular un problema de transporte como un modelo de Programación Lineal.
2. Implementar la solución en R.
3. Calcular tiempos tempranos, tardíos, holguras y ruta crítica con PERT/CPM.
4. Interpretar los resultados en términos de costos y tiempos.
5. Presentar conclusiones ejecutivas con soporte gráfico.

1.3. Contexto del problema

Una planta embotelladora de agua purificada tiene **3 centros de producción** y debe abastecer a **4 centros de distribución (CD)**. Adicionalmente, debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución.



2. Parte 1: Modelo de transporte

2.1. Descripción del problema

Se debe determinar cuántos miles de litros enviar desde cada planta a cada CD para minimizar el costo total de transporte, respetando las capacidades de las plantas y las demandas de los CD.

2.2. Datos proporcionados

2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)

Planta	Capacidad
A	50
B	60
C	40

CD	Demanda
CD1	30
CD2	45
CD3	35
CD4	40

2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)

Origen \ Destino	CD1	CD2	CD3	CD4
Planta A	8	6	10	9
Planta B	9	12	13	7
Planta C	14	9	16	5

2.3. Tareas específicas

2.3.1. Formulación matemática

Escriba el modelo completo con:

- Variables de decisión (definición clara)
- Función objetivo
- Restricciones de oferta
- Restricciones de demanda
- Restricción de no negatividad

Formato sugerido:

Variables: x_{ij} = miles de litros enviados desde planta i a CD j (1)

$i \in \{A, B, C\}, \quad j \in \{1, 2, 3, 4\}$ (2)

Min $Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij}$ (3)



2.3.2. Implementación en R

Cree un script que:

1. Cargue el paquete lpSolve
2. Defina la matriz de costos
3. Defina los vectores de capacidad y demanda
4. Ejecute `lp.transport()` con los parámetros correctos
5. Almacene el resultado en una variable

Estructura base:

```
1  library(lpSolve)
2
3  # Matriz de costos (3 filas, 4 columnas)
4  costos <- matrix(c(
5    8, 6, 10, 9,
6    9, 12, 13, 7,
7    14, 9, 16, 5
8  ), nrow = 3, byrow = TRUE)
9
10 # Capacidades (oferta)
11 capacidad <- c(50, 60, 40)
12
13 # Demandas
14 demanda <- c(30, 45, 35, 40)
15
16 # Resolver modelo de transporte
17 transporte <- lp.transport(
18   cost.mat = costos,
19   direction = "min",
20   row.signs = rep("<=", 3),
21   row.rhs = capacidad,
22   col.signs = rep(">=", 4),
23   col.rhs = demanda
24 )
25
```

Listing 1: Estructura para el modelo de transporte

2.3.3. Extracción de resultados

Extraiga y reporte:

- Costo total mínimo por semana
- Matriz de envíos óptimos
- Verificación de que cada planta no excede su capacidad
- Verificación de que cada CD recibe al menos su demanda



2.3.4. Interpretación

Responda:

1. ¿Qué planta envía más producto? ¿Por qué?
2. ¿Qué ruta es la más utilizada? ¿Qué ruta no se utiliza?
3. ¿Por qué la Planta C solo envía a un CD?
4. ¿Qué pasaría si la demanda de CD4 aumenta a 50?



3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)

3.1. Descripción del problema

La empresa debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución con 7 actividades. El proyecto debe durar máximo **40 días hábiles** (8 semanas).

3.2. Datos proporcionados

Actividad	Descripción	Duración (días)	Predecesor(es)
A	Diseño de ruta	5	–
B	Compra de válvulas	3	A
C	Instalación en CD1	4	B
D	Instalación en CD2	6	B
E	Pruebas de flujo	2	C, D
F	Capacitación	3	E
G	Inicio de operación	1	F

3.3. Tareas específicas

3.3.1. Construcción de la red

Dibuje (a mano o con R) el diagrama de red mostrando:

- Nodos (eventos/inicios de actividades)
- Flechas (actividades con su duración)
- Relaciones de precedencia claras

3.3.2. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)

Calcule para cada actividad:

- Tiempo de inicio más temprano (TE)
- Tiempo de finalización más temprano (TF)

3.3.3. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)

Calcule para cada actividad:

- Tiempo de inicio más tardío (TL) (sin retrasar el proyecto)
- Tiempo de finalización más tardío (TFL)



3.3.4. Cálculo de holguras y ruta crítica

Para cada actividad, calcule:

- **Holgura total** = $TL - TE$ (o $TFL - TF$)
- **¿Es crítica?** (holgura = 0)

Identifique la **ruta crítica** (secuencia de actividades con holgura 0).

3.3.5. Diagrama de Gantt

Construya un diagrama de Gantt mostrando:

- Eje X: Días (0 a duración total del proyecto)
- Eje Y: Actividades (A a G)
- Barras horizontales: duración de cada actividad
- Diferentes colores para actividades críticas y no críticas
- Holguras visibles (espacios vacíos antes de iniciar)

3.3.6. Verificación del plazo

Responda:

1. ¿Cuál es la duración total del proyecto en días?
2. ¿Cumple con el límite de 40 días? Si no, ¿cuántos días excede?
3. Si excede, proponga al menos 2 acciones de compresión (crashing)
4. Si cumple, ¿cuántos días de holgura tiene el proyecto?



4. Parte 3: Entrega final

4.1. Estructura del informe

El informe debe contener las siguientes secciones:

4.1.1. Portada

- Título del proyecto
- Nombre de los estudiantes
- Asignatura y profesor
- Fecha de entrega

4.1.2. Resumen (máx. 1 página)

- Problema planteado
- Métodos utilizados
- Principales resultados numéricos
- Conclusión principal

4.1.3. Modelo de transporte

- Formulación matemática
- Tabla de resultados (matriz de envíos)
- Análisis de sensibilidad (al menos una variación)
- Gráfico de flujos

4.1.4. Gestión del proyecto

- Tabla de actividades
- Diagrama de red
- Tabla PERT/CPM (TE, TL, holguras, crítica)
- Diagrama de Gantt
- Análisis de cumplimiento de plazo



4.1.5. Conclusiones y recomendaciones

- Resumen de hallazgos
- Respuesta a la pregunta: ¿se puede ejecutar el proyecto en 8 semanas?
- Recomendaciones operativas
- Limitaciones del estudio

4.1.6. Anexos

- Código R completo
- Salidas de consola
- Material complementario

4.2. Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación
Correcta formulación del modelo de transporte	10 %
Implementación correcta en R (parte 1)	10 %
Interpretación de resultados de transporte	10 %
Presentación primera parte.	20 %
Correcto cálculo PERT/CPM (tiempos y holguras)	10 %
Identificación de ruta crítica	5 %
Diagrama de Gantt y red	5 %
Calidad del informe	10 %
Presentación Final.	20 %
Total	100 %

4.3. Formato de entrega

Archivos a entregar:

1. informe_proyecto.pdf - Informe completo.
2. codigo_transporte.R - Script R para el modelo de transporte.
3. codigo_pert.R - Script R para el proyecto.

Plazo: 4 semanas desde la fecha de asignación.